

Крэш-курс АМС 10 • Тест Т2 • Геометрия

10 задач • 30 минут • без калькулятора • порог 7 из 10

Имя: _____

Дата: _____

1. Внешний угол правильного многоугольника равен 30° . Сколько у многоугольника сторон?
(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 12 (E) 15
2. Углы треугольника относятся как 3 : 4 : 5. Чему равен наибольший угол (в градусах)?
(A) 60 (B) 70 (C) 75 (D) 80 (E) 90
3. В прямоугольном треугольнике с острым углом 30° гипотенуза равна 12. Найдите катет, лежащий против угла 60° .
(A) $3\sqrt{3}$ (B) 6 (C) $6\sqrt{2}$ (D) 9 (E) $6\sqrt{3}$
4. Катеты прямоугольного треугольника равны 6 и 8. Найдите высоту, опущенную на гипотенузу.
(A) 3,6 (B) 4,8 (C) 5 (D) 6,4 (E) 7
5. Найдите площадь треугольника со сторонами 10, 10 и 12.
(A) 36 (B) 44 (C) 48 (D) 54 (E) 60
6. В треугольнике ABC точка M лежит на стороне AB , а точка N — на стороне AC , причём $AM : AB = 2 : 3$ и $AN : AC = 3 : 4$. Площадь треугольника ABC равна 96. Найдите площадь четырёхугольника $BMNC$.
(A) 40 (B) 44 (C) 48 (D) 52 (E) 56
7. Точка P находится на расстоянии 17 от центра окружности радиуса 8. Найдите длину касательной, проведённой из P к окружности.
(A) 9 (B) 12 (C) 13 (D) 15 (E) 25
8. Стороны треугольника ABC равны $AB = 13$, $BC = 14$, $CA = 15$. Вписанная окружность касается стороны BC в точке T . Найдите BT .
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9
9. Найдите площадь треугольника с вершинами $(0; 0)$, $(10; 4)$ и $(2; 6)$.
(A) 18 (B) 20 (C) 22 (D) 24 (E) 26
10. Найдите диагональ прямоугольного параллелепипеда с рёбрами 4, 4 и 7.
(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12 (E) 15

Ключ и разбор

Страница для родителя: отрезать или не распечатывать для ученика. Провалы соотнесите с уроками: 1–2 → 2.1, 3–4 → 2.2, 5–6 → 2.3, 7–8 → 2.4, 9 → 2.5, 10 → 2.6.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	C	E	B	C	C	D	B	E	A

1. Внешние углы дают 360° : $n = 360/30 = 12$.
2. Часть = $180/12 = 15^\circ$: наибольший угол $5 \cdot 15 = 75^\circ$.
3. Схема $x : x\sqrt{3} : 2x$: $x = 6$, против 60° лежит $6\sqrt{3}$.
4. Гипотенуза 10, высота = $6 \cdot 8/10 = 4,8$ (а 3,6 и 6,4 — отрезки гипотенузы, ловушки).
5. Высота к стороне 12: $\sqrt{100 - 36} = 8$, площадь $12 \cdot 8/2 = 48$.
6. $[AMN] = (2/3) \cdot (3/4) \cdot 96 = 48$; четырёхугольник: $96 - 48 = 48$. Отношение площадей при общем угле = произведение отношений сторон.
7. $\sqrt{17^2 - 8^2} = \sqrt{225} = 15$ (тройка 8-15-17).
8. Отрезки касательных: $x+y = 13$, $y+z = 14$, $x+z = 15$; сложить и вычесть: $y = BT = 6$ ($= p - CA = 21 - 15$).
9. Шнуровка с нулевой вершиной: $|10 \cdot 6 - 2 \cdot 4|/2 = 52/2 = 26$.
10. $\sqrt{16 + 16 + 49} = \sqrt{81} = 9$.